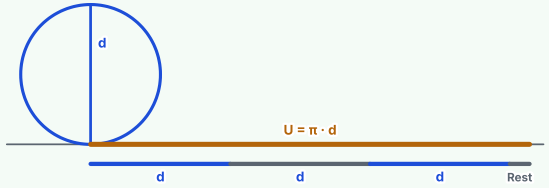
Der Kreis — Umfang und Flächeninhalt

UMFANG UND DIE ZAHL Π

Ein Rad mit dem **Durchmesser d** rollt eine Umdrehung ab: Die Strecke ist so lang wie sein **Umfang U**. Jeder Kreis ist eine Vergrößerung jedes anderen — **U und d sind proportional**, der Faktor heißt **π**.

$$U : d = \pi \iff U = \pi \cdot d = 2 \cdot \pi \cdot r$$

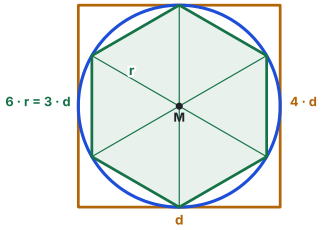


Eine Umdrehung: U ≈ 3,14 · d — 3 Durchmesser und ein Rest von gut einem Siebtel

π ≈ 3,14159 — unendlich viele Nachkommastellen, die sich nie wiederholen. Rechnen mit der π-Taste, erst das Ergebnis runden.

Π EINSCHACHTELN

Das **Sechseck im Kreis** besteht aus sechs gleichseitigen Dreiecken (Winkel 360° : 6 = 60°, zwei Seiten sind Radien): Sein Umfang ist 6 · r = 3 · d. Das **Quadrat um den Kreis** hat die Seite d, also den Umfang 4 · d.



Sechseck innen 3 · d < Kreis U < Quadrat außen 4 · d

$$3 \cdot d < U < 4 \cdot d \implies 3 < \pi < 4$$

Archimedes, mit 96 Ecken: $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$. Die Seiten der feineren Vielecke berechnet man erst mit dem Satz des Pythagoras (Klasse 9).

RADIUS, DURCHMESSER, UMFANG

Der **Durchmesser** ist doppelt so lang wie der **Radius**: $d = 2 \cdot r$.

gegeben	Umfang	rückwärts
Durchmesser d	$U = \pi \cdot d$	$d = U : \pi$
Radius r	$U = 2 \cdot \pi \cdot r$	$r = U : (2 \cdot \pi)$

Der Durchmesser passt gut **3-mal** um den Kreis (π ≈ 3,14), der Radius gut **6-mal** (2 · π ≈ 6,28).

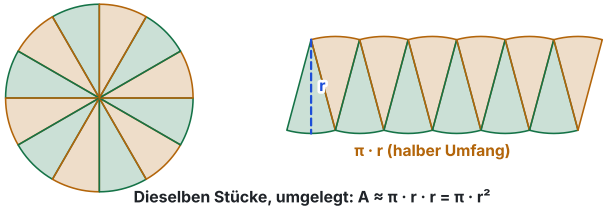
r r = 5 cm: $U = 2 \cdot \pi \cdot 5\,\text{cm} \approx$ **31,42 cm**

d U = 50 cm: $d = 50\,\text{cm} : \pi \approx$ **15,92 cm**, r ≈ 7,96 cm

FLÄCHENINHALT — ZWEI HERLEITUNGEN

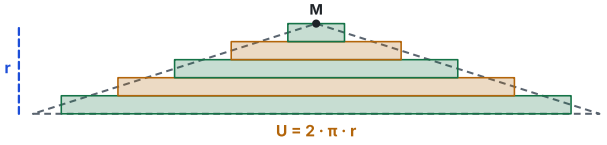
$$A = \pi \cdot r^2 = \tfrac{1}{2} \cdot U \cdot r$$

Abschätzung vorweg: Das Quadrat im Kreis hat $2 \cdot r^2$, das um den Kreis $4 \cdot r^2$ — also $2 \cdot r^2 < A < 4 \cdot r^2$.



Dieselben Stücke, umgelegt: A ≈ π · r · r = π · r²

1. Weg — Ausschnitte umlegen: Abwechselnd nach oben und unten gelegt, werden die Stücke zum Fast-Rechteck — unten und oben je der halbe Umfang π · r, so hoch wie r. Je mehr Stücke, desto genauer das Rechteck π · r mal r.

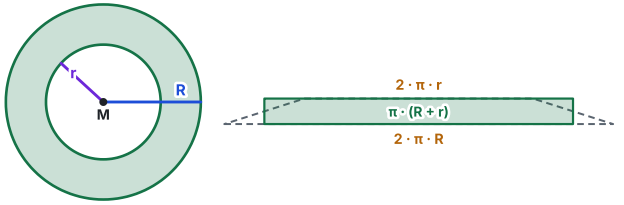


Aufgebogene Ringe füllen das Dreieck: A = ½ · U · r = π · r²

2. Weg — Ringe aufbiegen: Jeder Ring wird zu einem Streifen, so lang wie seine Mitte. Die Streifen füllen ein Dreieck mit der Grundseite U = 2 · π · r und der Höhe r (Mittellinie aus Thema 4): $A = \tfrac{1}{2} \cdot U \cdot r$.

KREISRING

$$A = \pi \cdot (R^2 - r^2)$$



Großer Kreis ohne kleinen — aufgebogen ein Rechteck aus Mittellinie und Breite

1. Weg — großer Kreis minus kleiner: $A = \pi \cdot R^2 - \pi \cdot r^2$, π ausgeklammert.

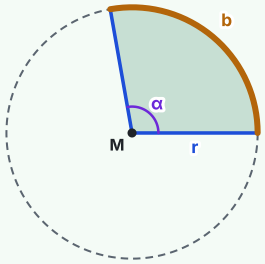
2. Weg — aufbiegen: ein Rechteck, so lang wie die Mitte des Rings (Mittellinie des Trapezes der beiden Umfänge) und so breit wie der Ring:

$$A = \pi \cdot (R + r) \cdot (R - r)$$

Beispiel: R = 5 cm, r = 3 cm ⟹ $A = \pi \cdot (25 - 9)\,\text{cm}^2 = \pi \cdot 16\,\text{cm}^2 \approx$ **50,27 cm²**

Kreisbogen, Kreisausschnitt und Rechnen am Kreis

KREISBOGEN UND KREISAUSSCHNITT — DERSELBE ANTEIL



Anteil vom Ganzen:

α : 360°

Bogen b vom Umfang

Ausschnitt vom Kreis

Ausschnitt mit α = 100°: der Anteil 100 : 360 = 5 : 18 vom ganzen Kreis

Kreisbogen — das Stück des Randes zum Mittelpunktswinkel α. Er ist proportional zu α:

$$b = \alpha : 360° \cdot 2 \cdot \pi \cdot r$$

Kreisausschnitt (Sektor) — das „Tortenstück". Derselbe Anteil vom ganzen Kreis — oder umgelegt zum Fast-Parallelogramm:

$$A = \alpha : 360° \cdot \pi \cdot r^2 \quad \text{oder} \quad A = ½ \cdot b \cdot r$$

DER ANTEIL — MIT DEM DREISATZ

	Winkel	Anteil	
	360°	1	
↓ : 2	180°	$\frac{1}{2}$	↓ : 2
↓ : 2	90°	$\frac{1}{4}$	↓ : 2
↓ : 90	1°	$\frac{1}{360}$	↓ : 90
↓ · α	α	$\frac{\alpha}{360°}$	↓ · α

Bogen = Anteil · Umfang, Ausschnitt = Anteil · Kreisfläche. Häufig: 30° → 1 : 12, 45° → 1 : 8, 60° → 1 : 6, 120° → 1 : 3, 270° → 3 : 4.

Uhr: Der Minutenzeiger dreht sich in einer Minute um 360° : 60 = **6°**.

ALLE FORMELN UND IHRE UMKEHRUNGEN

Größe	Formel	rückwärts
Umfang	$U = \pi \cdot d = 2 \cdot \pi \cdot r$	$d = U : \pi,\ r = U : (2 \cdot \pi)$
Flächeninhalt	$A = \pi \cdot r^2$	den Radius aus A erst mit der Quadratwurzel (Klasse 9)
Kreisring	$A = \pi \cdot (R^2 - r^2)$	Breite $R - r = (U_{außen} - U_{innen}) : (2 \cdot \pi)$
Kreisbogen	$b = \alpha : 360° \cdot 2 \cdot \pi \cdot r$	$\alpha = b : (2 \cdot \pi \cdot r) \cdot 360°$
Kreisausschnitt	$A = \alpha : 360° \cdot \pi \cdot r^2 = ½ \cdot b \cdot r$	$\alpha = A : (\pi \cdot r^2) \cdot 360°,\ b = 2 \cdot A : r$

MUSTERRECHNUNG 1 — DAS FAHRRAD

Gegeben: Reifen mit d = 70 cm. **Gesucht:** der Weg bei 100 Umdrehungen.

1. $U = \pi \cdot 70\ \text{cm} \approx 219{,}91\ \text{cm}$ — eine Umdrehung
2. $100 \cdot 219{,}91\ \text{cm} \approx 21.991\ \text{cm} \approx$ **219,91 m**

MUSTERRECHNUNG 2 — DIE PIZZA

Gegeben: d = 30 cm. **Gesucht:** A.

1. Erst der Radius: $r = 30\ \text{cm} : 2 = 15\ \text{cm}$
2. $A = \pi \cdot (15\ \text{cm})^2 = \pi \cdot 225\ \text{cm}^2 \approx$ **706,86 cm²**

Nicht $\pi \cdot 30^2 \approx 2.827\ \text{cm}^2$ — das ist das Vierfache.

MUSTERRECHNUNG 3 — DIE UNTERLEGSCHEIBE

Gegeben: Außendurchmesser 24 mm, Innendurchmesser 10 mm. **Gesucht:** A in cm².

1. Radien: $R = 12\ \text{mm},\ r = 5\ \text{mm}$
2. $A = \pi \cdot (144 - 25)\ \text{mm}^2 = \pi \cdot 119\ \text{mm}^2 \approx 373{,}85\ \text{mm}^2$
3. $373{,}85\ \text{mm}^2 : 100 \approx$ **3,74 cm²**

MUSTERRECHNUNG 4 — RÜCKWÄRTS ZUM WINKEL

Gegeben: Ausschnitt mit r = 6 cm und b = 5 cm. **Gesucht:** A und α.

1. $A = ½ \cdot 5\ \text{cm} \cdot 6\ \text{cm} =$ **15 cm²** — ohne π
2. $\alpha = 5\ \text{cm} : (2 \cdot \pi \cdot 6\ \text{cm}) \cdot 360° \approx$ **47,75°**

Probe: 47,75° : 360° · π · 36 cm² ≈ 15,00 cm² ✓

TYPISCHE FEHLER

- **Radius und Durchmesser verwechselt.** U = π · d, aber U = 2 · π · r. Wer π · r rechnet, bekommt den halben Umfang; wer mit d quadriert (π · d²), das Vierfache des Flächeninhalts.
- **r² als 2 · r gelesen.** r² = r · r: bei r = 5 cm sind das 25 cm², nicht 10 cm.
- **Umfang und Fläche verwechselt.** U ist eine Länge (cm), A eine Fläche (cm²).
- **Kreisring als π · (R − r)².** Erst quadrieren, dann abziehen: π · (R² − r²).
- **Bogen und Rand des Tortenstücks.** Der Rand rundherum ist b + 2 · r; der Bogen nur das krumme Stück.
- **Mit π ≈ 3,14 statt der π-Taste** gerechnet und auf zwei Stellen gerundet — das Ergebnis weicht oft schon in der ersten Nachkommastelle ab.

AUSBLICK AUF KLASSE 9 — WAS DANN DAZUKOMMT

Mit dem **Satz des Pythagoras** lassen sich die Seiten der Vielecke berechnen statt messen — und π auf viele Stellen einschachteln. Mit der **Quadratwurzel** bestimmt man den Radius aus dem Flächeninhalt: aus $A = \pi \cdot r^2$ wird $r = \sqrt{(A : \pi)}$. Beim **Zylinder** wird der Kreis zur Grundfläche und der abgerollte Umfang zum Mantel, beim **Kegel** der Kreisausschnitt zum Mantel. Und im **Bogenmaß** misst man einen Winkel durch die Länge seines Bogens am Kreis mit dem Radius 1.